

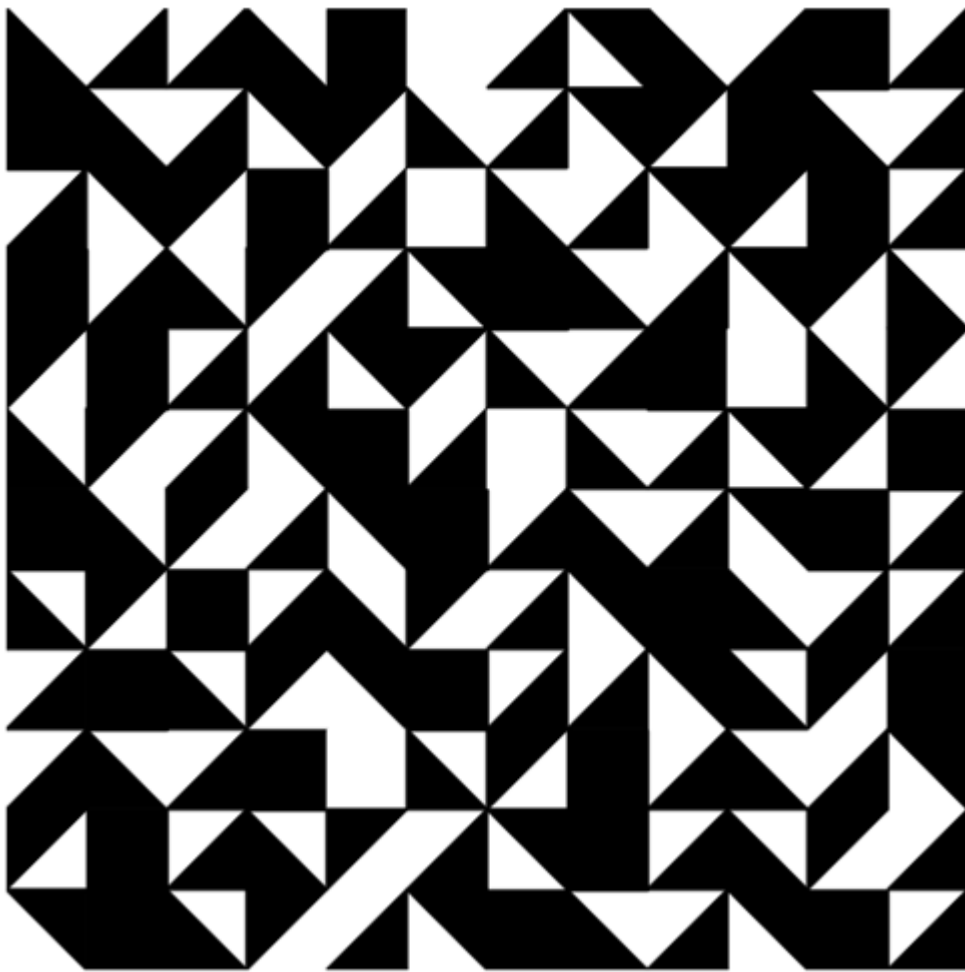
COMPTE RENDU SAE204 PARTIE 2 MATH

J'ai reproduit l'œuvre *Untitled* (1975) de François Morellet en utilisant le langage Python.
La version que j'ai générée est fidèle à l'image d'origine, avec les mêmes formes géométriques organisées dans une grille.

J'ai utilisé la bibliothèque `matplotlib` pour afficher l'œuvre.

La structure du motif respecte précisément la composition de l'œuvre originale. Il est généré par le code `untitled_1975_fidele.py`

screenshot_fidele.png



```
cd "C:\Users\userlocal\Desktop\SAE204 PARTIE MATH"
```

Dans cette version, j'ai modifié le code fidèle afin d'introduire de la **génération aléatoire** et personnaliser l'œuvre tout en respectant l'esprit de la grille et des formes triangulaires inspirées de l'œuvre de François Morellet.

Modifications principales :

1. Grille étendue :

- La grille passe de 12×12 à **20×20** cases pour rendre l'image plus complexe et dense.
- Cela permet aussi de générer une image **plus grande et détaillée** (2000×2000 pixels).

2. Motifs aléatoires :

- Pour chaque case, un motif est choisi **au hasard** parmi 8 formes différentes (triangles, rectangles, cercles, etc.).
- Cela crée une variété visuelle à chaque exécution.

3. Couleurs aléatoires :

- J'ai introduit un choix de **couleurs différentes** (noir, blanc, gris clair, gris foncé) pour chaque case.
- Le but est d'explorer des nuances tout en gardant un aspect minimaliste proche de l'œuvre originale.

4. Formes supplémentaires :

- En plus des triangles et rectangles du code original, j'ai ajouté la possibilité de dessiner des **cercles** pour enrichir la composition.

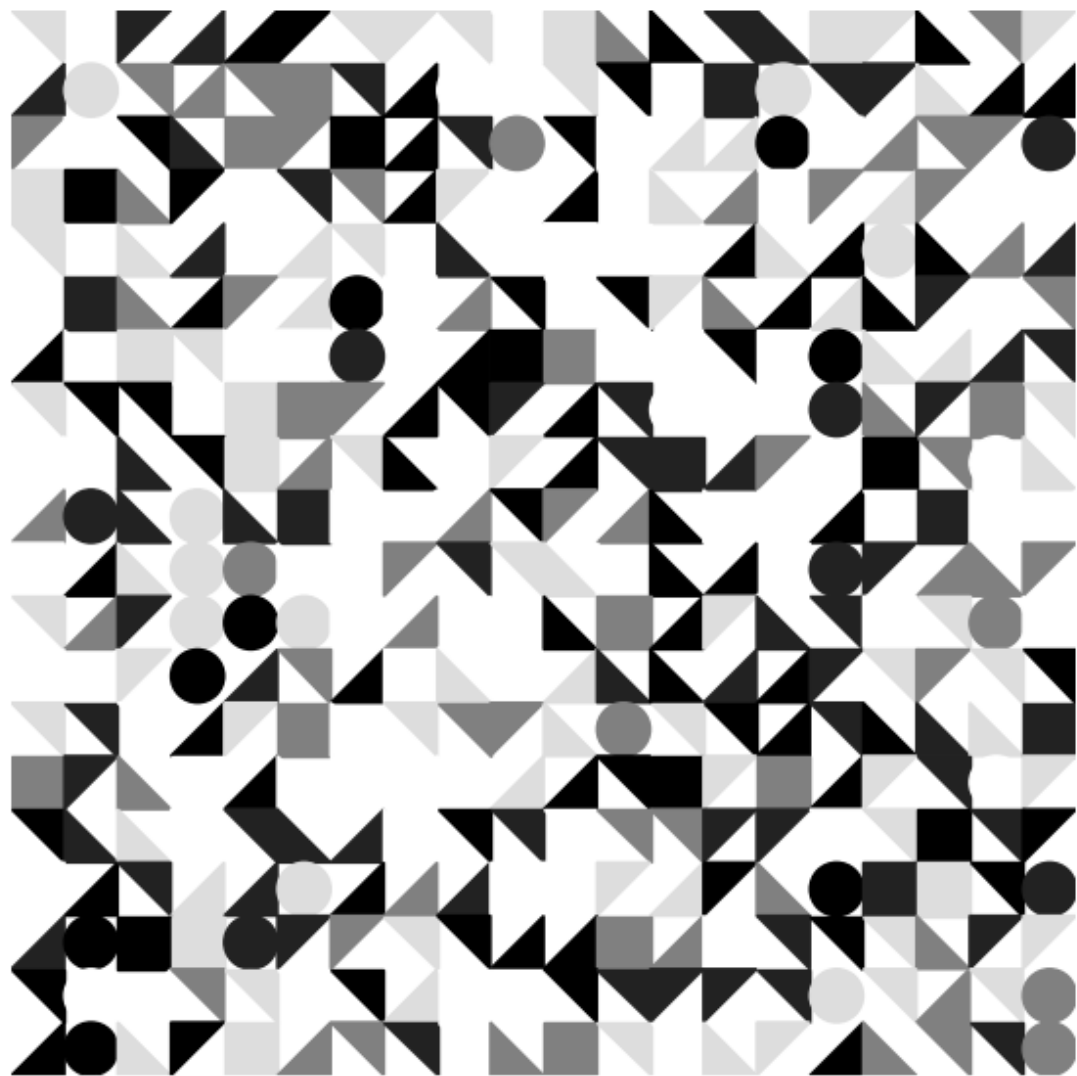
5. Sauvegarde en haute résolution :

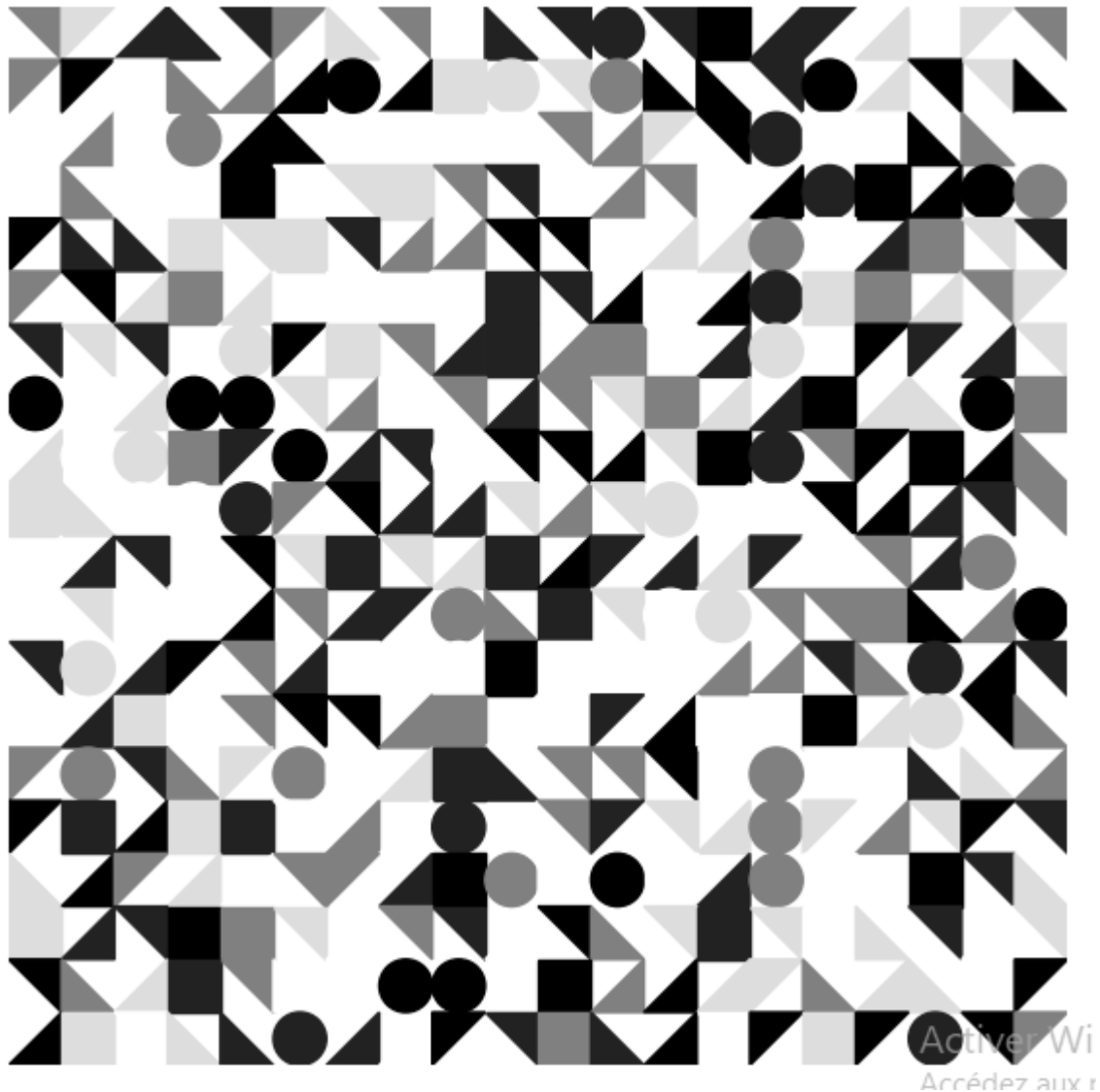
- L'image est enregistrée automatiquement au format PNG avec une **résolution élevée (dpi=300)** pour permettre une impression nette ou une visualisation détaillée.

Résultat :

Chaque exécution de ce code produit une œuvre **unique** avec une grille structurée mais un contenu visuellement variable, qui reste fidèle à l'esprit géométrique de Morellet tout en ajoutant une dimension de hasard et de modernité.

une dimension de hasard et de modernité.





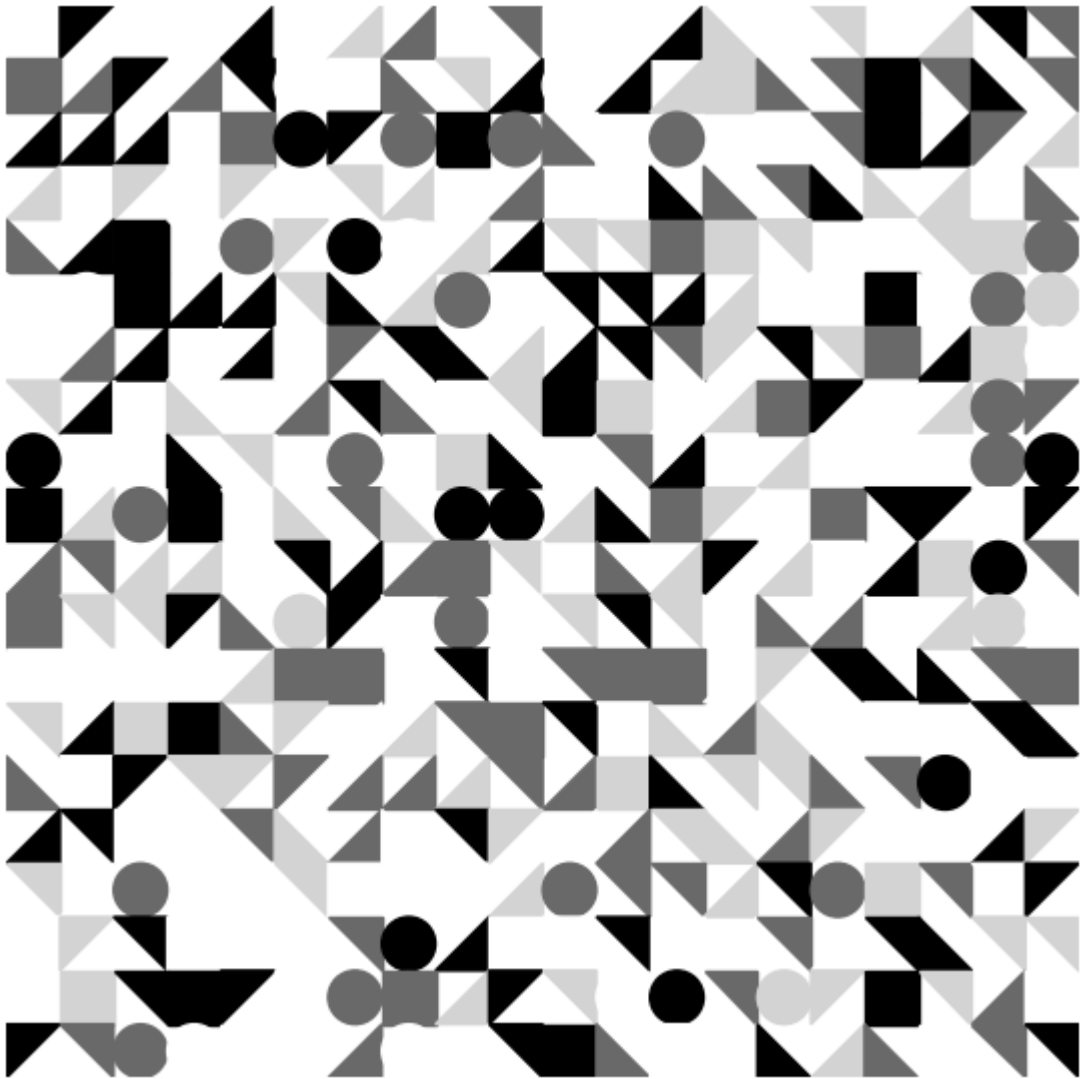
2. Version aléatoire

```
py -3.11 untitled_1975_random1.py
```

→ Génère une variation aléatoire, sauvegardée sous
`untitled\_1975\_random1.png`.

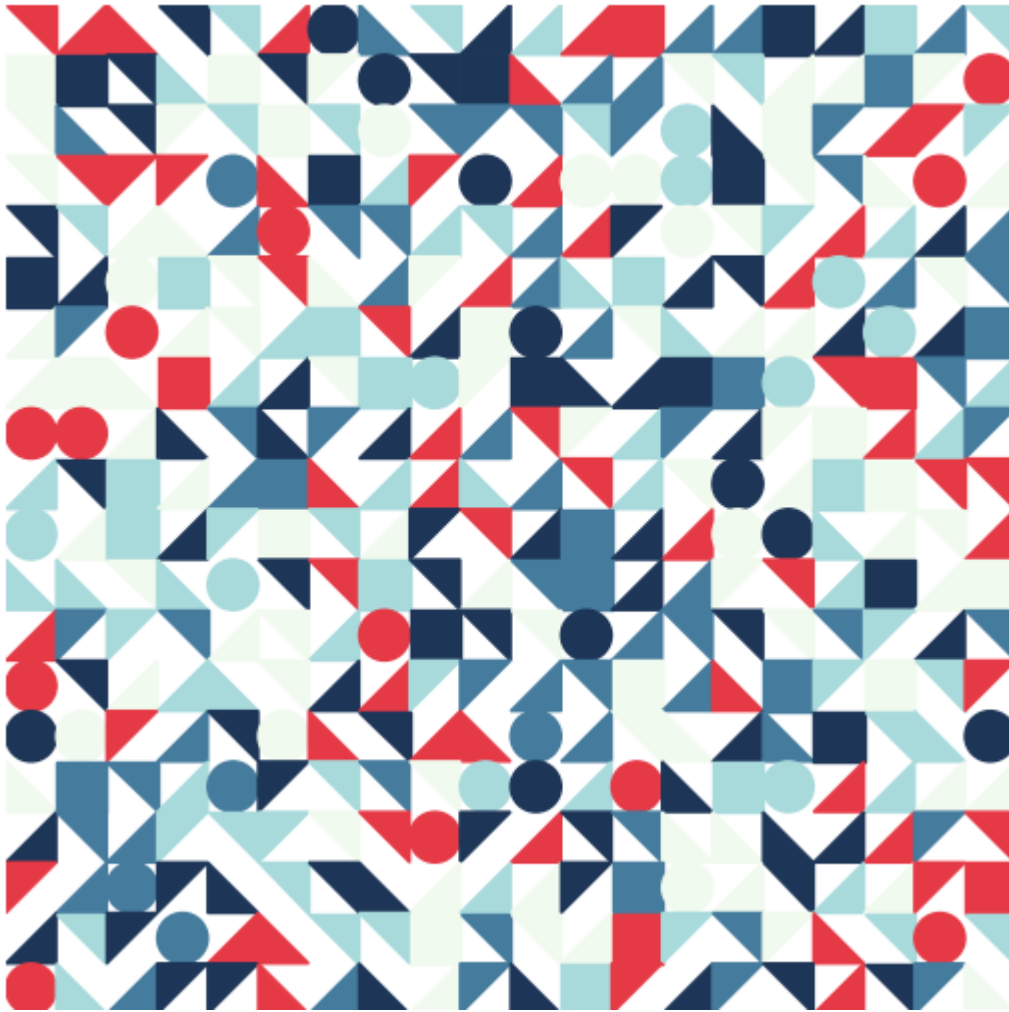
Relancez la même commande pour obtenir d'autres variantes.

Les images sont créées en haute résolution (2000×2000 pixels, dpi = 300) et se trouvent dans le même dossier que les scripts.



Version “Random2” (palette modifiée)

Pour cette variante, j’ai conservé la même structure de grille (20×20 cases) et les mêmes types de motifs (triangles, carrés, cercles), mais j’ai simplement changé la **palette de couleurs**. Les couleurs d’origine noir/blanc/gris ont été remplacées par une gamme de tons vifs : rouge corail, blanc crème, turquoise, bleu pétrole et bleu nuit. Cette modification crée un effet visuel radicalement différent tout en respectant la composition géométrique de l’œuvre initiale.



Site web – Générateur d'œuvres

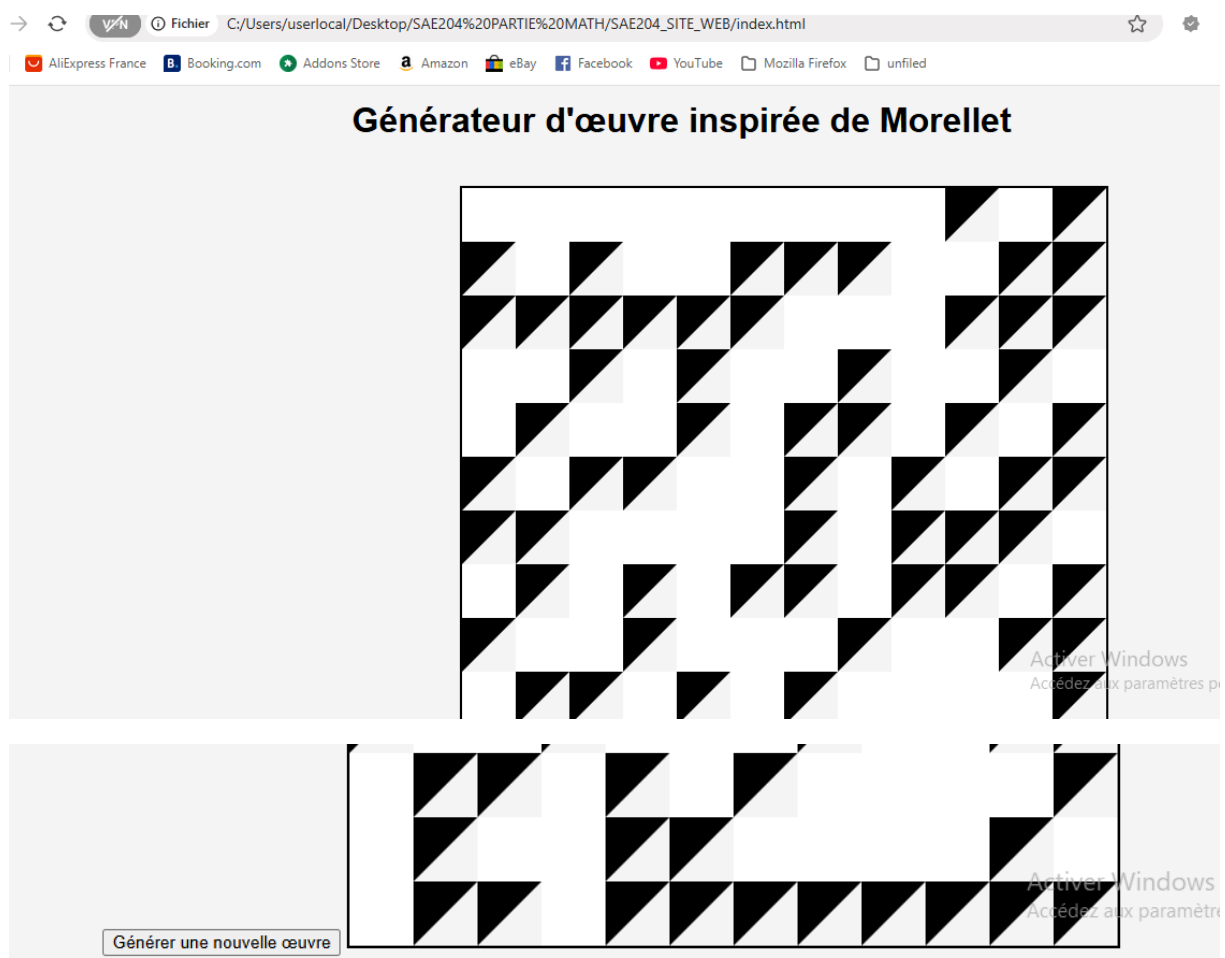
Nous avons créé une interface HTML simple avec un bouton permettant de générer des œuvres inspirées de François Morellet.

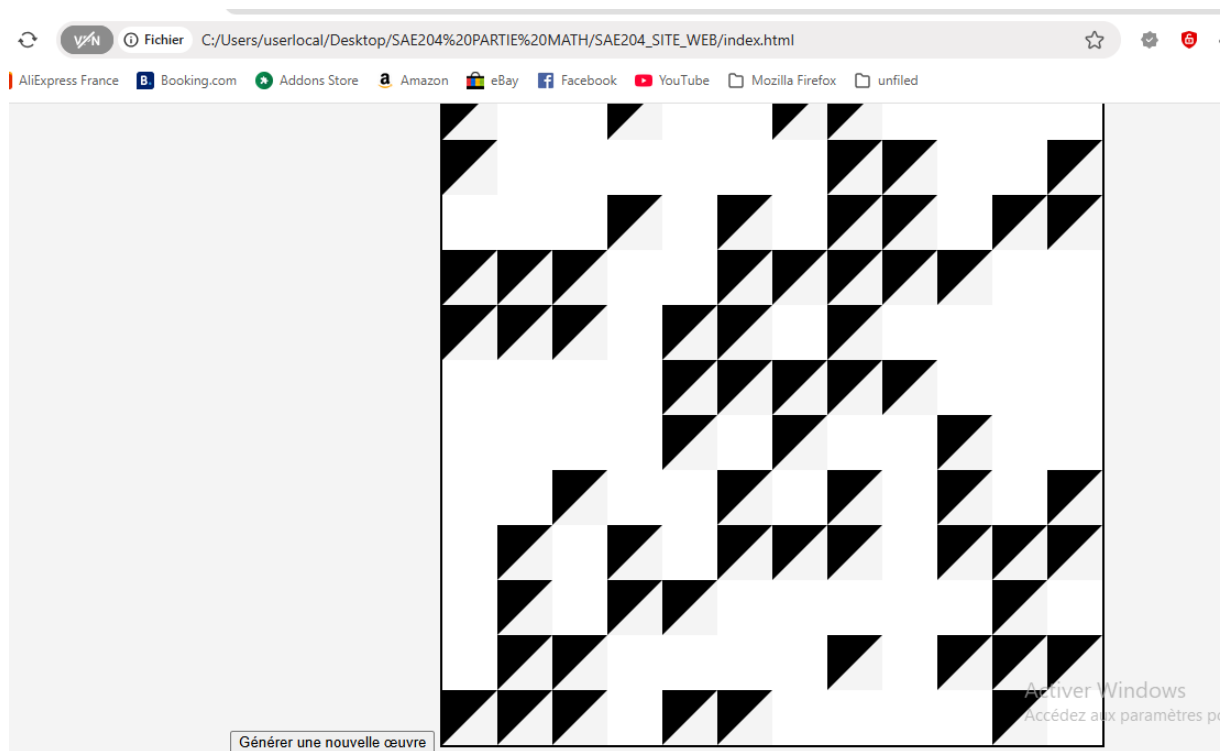
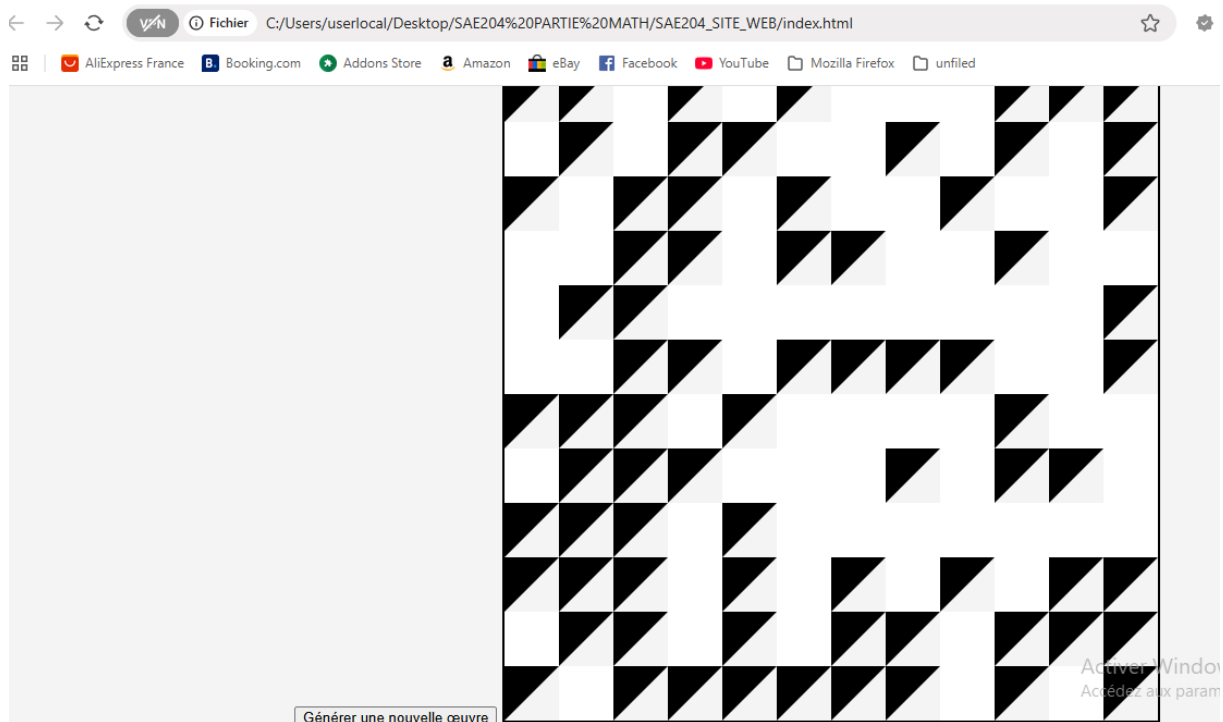
Le script en JavaScript utilise la balise ``<canvas>`` pour dessiner automatiquement une grille de motifs abstraits à chaque clic.

Les motifs sont choisis aléatoirement pour chaque case, ce qui permet de produire une infinité de variantes. Cela reproduit la logique aléatoire présente dans l'œuvre originale.

Le site permet donc de simuler une génération dynamique d'art visuel.

Fichiers : index.html, script.js





TANT QUE TU APPUE SUR GENERER IL GENERE DES IMAGES AVEC DES FORMES DIFFERENTES